

Análise de Dados dos servidores da prefeitura de Ipatinga-MG (Maio de 2024)

```
In [1]: import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Carregar os dados
df = pd.read_csv('E:/Estacio/3º periodo/Análise De Dados/Trabalho de extensão/Analise_de_dados/servidores_ipatinga.csv')

# fonte: https://dadosabertos-portalfacil.azurewebsites.net/97/servidores
# Relação de todos os pagamentos, descontos, proventos e demais informações a respeito dos gastos com os servidores do órgão.
# Referência (Competência): 05/2024
```

```
In [2]: # Verificando valores ausentes em 'DESCUNIDADE' e 'VLLIQUIDO'.
df.isnull().sum()
```

```
Out[2]: NUMMATRICULA      0
DESCSERVIDOR      0
DESCUNIDADE      0
DESCCARGO      0
DESCFUNCAO      9657
DESCVINCULO      0
DESCSITUACAOCONTRATO      9657
DESCTPFOLHA      0
COVID      0
DTCOMPETENCIA      0
VLBASE      0
VLPROVENTO      0
VLDESCONTO      0
VLLIQUIDO      0
dtype: int64
```

```
In [3]: # Verificando se há algum dado com valor zero. como não há, devido pré-tratamento,
# Na coluna 'VLLIQUIDO', as 381 linhas com valor zero foram retiradas.
print('valores zero em VLLIQUIDO: ', (df['VLLIQUIDO'] == 0).sum())
```

valores zero em VLLIQUIDO: 0

```
In [4]: # Informações gerais
total_servidores = len(df)
total_pagamentos = round(df['VLLIQUIDO'].sum(), 2)
print(f'População analisada: {total_servidores} servidores da Prefeitura de Ipatinga.')
print(f'Soma Total dos valores recebidos em Maio de 2024: R$ {total_pagamentos:.2f}')
```

População analisada: 9657 servidores da Prefeitura de Ipatinga.
Soma Total dos valores recebidos em Maio de 2024: R\$ 30397512.05

Neste trecho, agrupo os servidores por unidade (DESCUNIDADE), somo os valores salariais (VLLIQUIDO) e ordeno em ordem decrescente. Isso permite visualizar quais setores têm a maior soma de pagamentos, ajudando na análise da distribuição de recursos da prefeitura.

```
In [5]: # Soma dos valores recebidos por setor
pagamento_por_setor = df.groupby('DESCUNIDADE')['VLLIQUIDO'].sum().sort_values(ascending=False)
print("\nSoma dos valores recebidos pelos servidores em cada Unidade:")
print(pagamento_por_setor)
```

Soma dos valores recebidos pelos servidores em cada Unidade:

DESCUNIDADE	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	13059090.43
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11583468.05
SECRETARIA M DE SEGURANCA E CONV CIDADÃ	1409744.94
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	796462.14
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV.URBANOS E M	614026.67
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	509620.17
PROCURADORIA GERAL	360220.86
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	341842.73
SECRETARIA MUNICIPAL DE DADOS	286791.12
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	268591.43
SECRETARIA M DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	262061.05
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	245015.07
RECURSOS SUPERVISIONADOS	140886.68
FUNDO MUN DA ASSISTENCIA SOCIAL	134528.55
SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL	99401.03
SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA	77011.84
SECRETARIA M DE DESENV ECON E TURISMO	68349.82
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	51798.75
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	48786.09
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	39814.63

Name: VLLIQUIDO, dtype: float64

```
In [6]: print('Distribuição dos servidores, de acordo com a Unidade em que trabalham: ')
print(df['DESCUNIDADE'].value_counts())
```

Distribuição dos servidores, de acordo com a Unidade em que trabalham:

DESCUNIDADE	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4570
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3263
SECRETARIA M DE SEGURANCA E CONV CIDADÃ	413
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	321
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV.URBANOS E M	222
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	160
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	127
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	103
SECRETARIA M DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	82
RECURSOS SUPERVISIONADOS	68
SECRETARIA MUNICIPAL DE DADOS	64
PROCURADORIA GERAL	63
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	60
FUNDO MUN DA ASSISTENCIA SOCIAL	53
SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL	21
SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA	18
SECRETARIA M DE DESENV ECON E TURISMO	15
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	12
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	11

Name: count, dtype: int64

O código conta a frequência de valores na coluna 'DESCUNIDADE' do DataFrame df e cria um gráfico de barras horizontais para mostrar a distribuição desses valores.

Ele adiciona título e rótulos aos eixos, e exibe o gráfico.

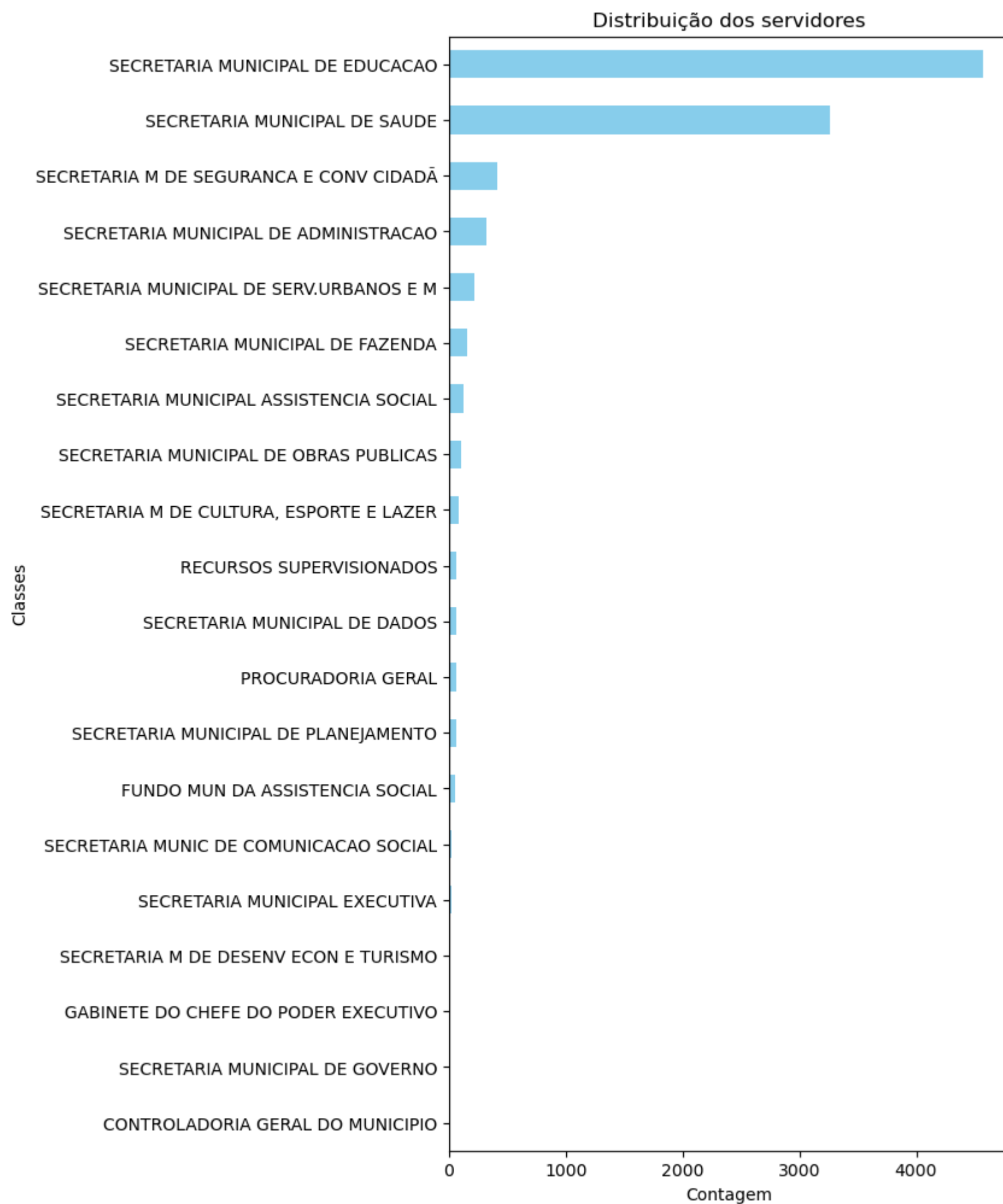
```
In [ ]: servidores_f = df['DESCUNIDADE'].value_counts(ascending=True)

plt.figure(figsize=(6, 12))

servidores_f.plot(kind='barh', color='skyblue')

# Adiciona título e rótulos aos eixos
plt.title('Distribuição dos servidores')
plt.ylabel('Classes')
plt.xlabel('Contagem')

# Mostra o gráfico
plt.show()
```



O código calcula a mediana do valor líquido ('VLLIQUIDO') por unidade ('DESCUNIDADE'), agrupando os dados por unidade com groupby. Em seguida, ordena as medianas de forma decrescente e imprime o resultado.

```
In [8]: # Cálculo das medianas por unidade
mediana_por_setor = df.groupby('DESCUNIDADE')['VLLIQUIDO'].median().sort_values(ascending=False)
print("\nMediana salarial por unidade:")
print(mediana_por_setor)
```

Mediana salarial por unidade:

DESCUNIDADE	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	5701.260
SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL	4985.950
PROCURADORIA GERAL	4572.240
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	4132.000
SECRETARIA M DE DESENV ECON E TURISMO	4122.830
SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA	4122.830
SECRETARIA MUNICIPAL DE DADOS	3864.910
SECRETARIA M DE SEGURANCA E CONV CIDADÃ	3533.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3129.620
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2986.355
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2950.730
SECRETARIA M DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	2896.635
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	2793.045
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2764.070
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV.URBANOS E M	2761.170
FUNDO MUN DA ASSISTENCIA SOCIAL	2672.540
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2463.900
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	2096.900
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1752.640
RECURSOS SUPERVISIONADOS	1223.040

Name: VLLIQUIDO, dtype: float64

O código calcula a amplitude salarial, que é a diferença entre a maior e a menor mediana salarial por unidade. Ele encontra a maior e a menor mediana usando max() e min(), e depois calcula a diferença. Em seguida, imprime os resultados: o nome da unidade com a maior e a menor mediana, além da amplitude salarial.

```
In [9]: # Cálculo da amplitude salarial
maior_mediana = mediana_por_setor.max()
menor_mediana = mediana_por_setor.min()
amplitude = maior_mediana - menor_mediana

print("\nAnálise da amplitude salarial:")
print(f"Maior Mediana: {mediana_por_setor.idxmax():} R$ {maior_mediana:,.2f}")
print(f"Menor Mediana: {mediana_por_setor.idxmin():} R$ {menor_mediana:,.2f}")
print(f"Amplitude Salarial: R$ {amplitude:,.2f}")

Análise da amplitude salarial:
Maior Mediana: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO: R$ 5,701.26
Menor Mediana: RECURSOS SUPERVISIONADOS: R$ 1,223.04
Amplitude Salarial: R$ 4,478.22
```

O código realiza uma análise de dispersão para os setores de Educação e Saúde. Para cada setor, ele calcula a média, variância, desvio padrão, coeficiente de variação, quartis (Q1, mediana e Q3) e os limites superior e inferior com base no IQR (intervalo interquartil).

Além disso, ele gera e exibe um boxplot para visualizar a distribuição dos salários líquidos de cada setor.

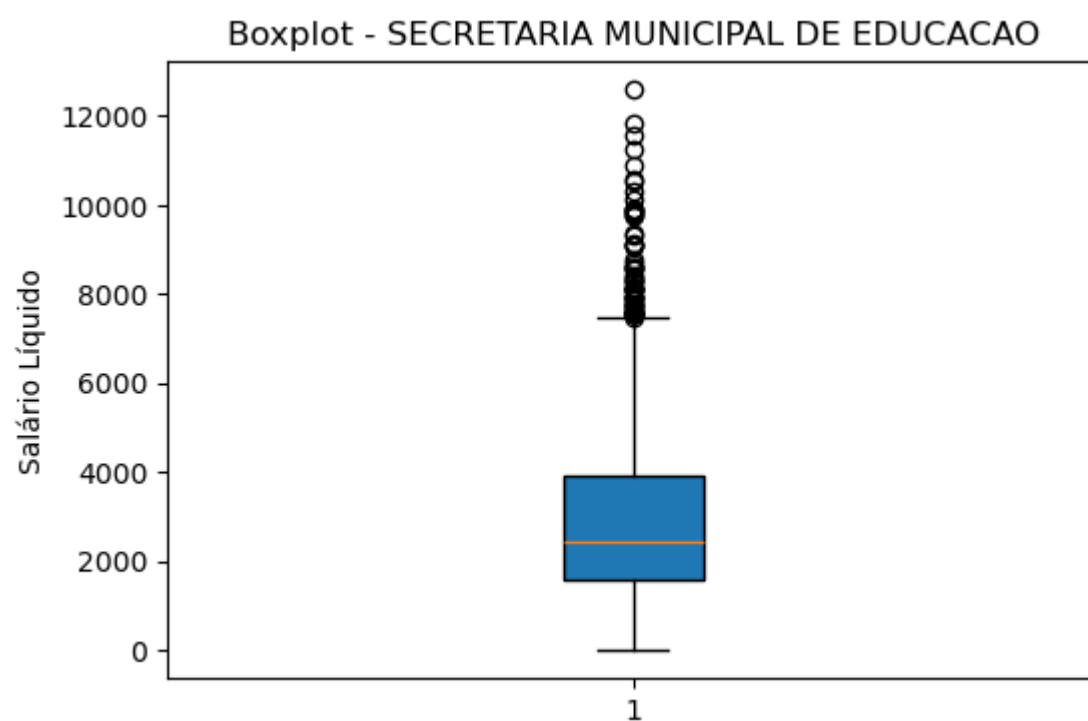
Os resultados estatísticos e o gráfico são impressos e exibidos para cada um dos setores analisados.

```
In [10]: # Análise de dispersão para Educação e Saúde
setores_analise = ['SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO', 'SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE']
for setor in setores_analise:
    salarios = df[df['DESCUNIDADE'] == setor]['VLLIQUIDO']
    media = salarios.mean()
    variancia = salarios.var()
    desvio_padrao = salarios.std()
    coef_var = (desvio_padrao / media) * 100
    estatisticas = salarios.describe()
    IQR = estatisticas['75%'] - estatisticas['25%']
    limite_superior = estatisticas['75%'] + 1.5 * IQR
    limite_inferior = max(estatisticas['min'], estatisticas['25%'] - 1.5 * IQR)

    print(f"\nAnálise para {setor}:")
    print(f"Média Salarial: R$ {media:.2f}")
    print(f"Variância: R$ {variancia:.2f}")
    print(f"Desvio Padrão: R$ {desvio_padrao:.2f}")
    print(f"Coeficiente de Variação: {coef_var:.2f}%")
    print(f"Q1: R$ {estatisticas['25%']:.2f}, Q2 (Mediana): R$ {estatisticas['50%']:.2f}, Q3: R$ {estatisticas['75%']:.2f}")
    print(f"Limite Superior: R$ {limite_superior:.2f}, Limite Inferior: R$ {limite_inferior:.2f}")

    # Boxplot
    plt.figure(figsize=(6, 4))
    plt.boxplot(salarios, vert=True, patch_artist=True)
    plt.title(f"Boxplot - {setor}")
    plt.ylabel("Salário Líquido")
    plt.show()
```

Análise para SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO:
Média Salarial: R\$ 2857.57
Variância: R\$ 2768113.34
Desvio Padrão: R\$ 1663.76
Coeficiente de Variação: 58.22%
Q1: R\$ 1572.87, Q2 (Mediana): R\$ 2463.90, Q3: R\$ 3942.86
Limite Superior: R\$ 7497.83, Limite Inferior: R\$ 3.19



Análise para SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:
Média Salarial: R\$ 3549.94
Variância: R\$ 6802219.39
Desvio Padrão: R\$ 2608.11
Coeficiente de Variação: 73.47%
Q1: R\$ 2177.60, Q2 (Mediana): R\$ 2950.73, Q3: R\$ 3923.10
Limite Superior: R\$ 6541.35, Limite Inferior: R\$ 5.80

